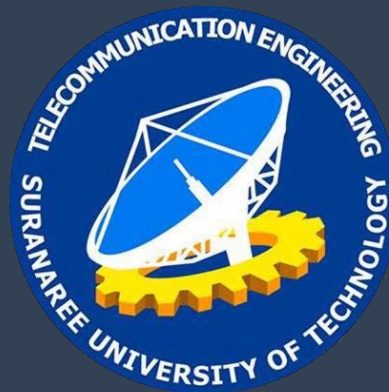




SUT Campus Incident System

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งภายในมหาวิทยาลัย

คณะผู้จัดทำ (สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม):

นายศุภกร เข้มทอง รหัสนักศึกษา B6431501

นายสหรัฐ สิงห์แก้ว รหัสนักศึกษา B6428792

นายศักรินทร์ พลเรือง รหัสนักศึกษา B6424275

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ:

ดร.พีรสันต์ คำสาลี

ดร.อรรณวิทย์ จันทอุปสี

หัวข้อการนำเสนอ

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3. โครงสร้างระบบ (Architecture)

4. ฟีเจอร์หลัก

5. ผลการทดสอบและการประเมินระบบ

6. สรุปผล & Q&A

ที่มาและความสำคัญของปัญหา



พื้นที่ขนาดใหญ่และซับซ้อน

มทส. มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 7,000 ไร่ มีกิจกรรมสัปดาห์ตลอด 24 ชั่วโมง
เสี่ยงต่อการเกิดภัยฉุกเฉิน



ข้อจำกัดระบบเดิม (Legacy Systems)

การพึ่งพาสายด่วนทำให้เกิดแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้ยาก
ข้อมูลกระจายตัว



การสูญเสียโอกาสในการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

หากระบบตำแหน่งเข้าหรือไม่ชัดเจน อาจส่งผลให้การเข้าช่วยเหลือล่าช้า
ทำให้การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินไม่มีประสิทธิภาพ



4 มิติของปัญหาในระบบปัจจุบัน (Pain Points Analysis)

🎯 มิติการระบุพิกัด

การแจ้งเตือนด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์ทำให้เกิด Localization Delay

ผู้แจ้งบอกรุ่นหรือพิกัด

ผิดพลาดเนื่องจากความตื่นตระหนก

💬 มิติการประสานงาน

ขาดระบบสื่อสาร Feedback Loop

ผู้แจ้งไม่รู้สถานะของผู้รับผิดชอบเหตุ

และไม่มีช่องทางส่งรูปภาพจุดเกิดเหตุ

ที่ปลอดภัยแก่กรณณ์

👤 มิติการสั่งการ

ศูนย์กระจายงานขาดหน้าจอ

Real-time Visual Dashboard

ในการมองเห็นตำแหน่ง และ

ภาระงานของเจ้าหน้าที่ ณ เวลานั้น

🗄️ มิติการจัดการข้อมูล

การจัดเก็บสถิติลงในกระดาษ

(Manual Record) ทำให้ไม่สามารถ

นำข้อมูลพิกัดมาทำ Hotspot Analysis

เพื่อวางแผนเชิงป้องกันภัยได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ



1. พัฒนาระบบแอปพลิเคชันแจ้งเหตุข้ามแพลตฟอร์ม

Web App (Web Browser)

Mobile App (Android/iOS)

Desktop App (Windows OS)

2. พัฒนาระบบสื่อสาร แจ้งเตือน และบันทึกประวัติ

Notification (Push Notification ด้วย Firebase Cloud Messaging : FCM)

Chat (Firebase Cloud Firestore แบบ Real-time streaming)

Incident Status (Real-time Status Update, History log)

| เป้าหมายเชิงปริมาณ (Quantitative Goals)

80%

🕒 **ลดขั้นตอนเวลาลง 80%:** ตั้งเป้าหมายลดเวลาในขั้นตอนการส่งพิกัดและ

ยืนยันประเภทเหตุการณ์ให้ต่ำกว่าการโทรแจ้งเหตุในรูปแบบเดิม (Manual Process)

📅 **การจัดสรรงานแม่นยำสูง:** ตัวสถิติตำแหน่งของ Responder บนหน้าจอแผนที่ต้อง

อัปเดตทุกๆ ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ส่งการรายงานหน่วยที่ใกล้ที่สุดได้อย่างถูกต้อง

👤 **ความพร้อมใช้งานของระบบ (Uptime):** ระบบฐานข้อมูลและ Push Engine

ทำงานเสถียร รองรับสถานะที่มีการแจ้งเหตุพร้อมกันโดยข้อมูลไม่ตกหล่น

เกณฑ์ระดับความรุนแรง และประเภทของเหตุ

LOW (ทั่วไป)

ภัยไม่อันตราย, สัตว์เข้าที่พัก, ทรัพย์สินขีดข้อง

MEDIUM (ปานกลาง)

แผลฉีกขาด, รถจักรยานยนต์ล้มล้มไถลพยางค์ได้

HIGH (รุนแรง)

หมดสติชั่วคราว, อัคคีภัยในวงจำกัด, กระดูกหัก

CRITICAL (วิกฤต)

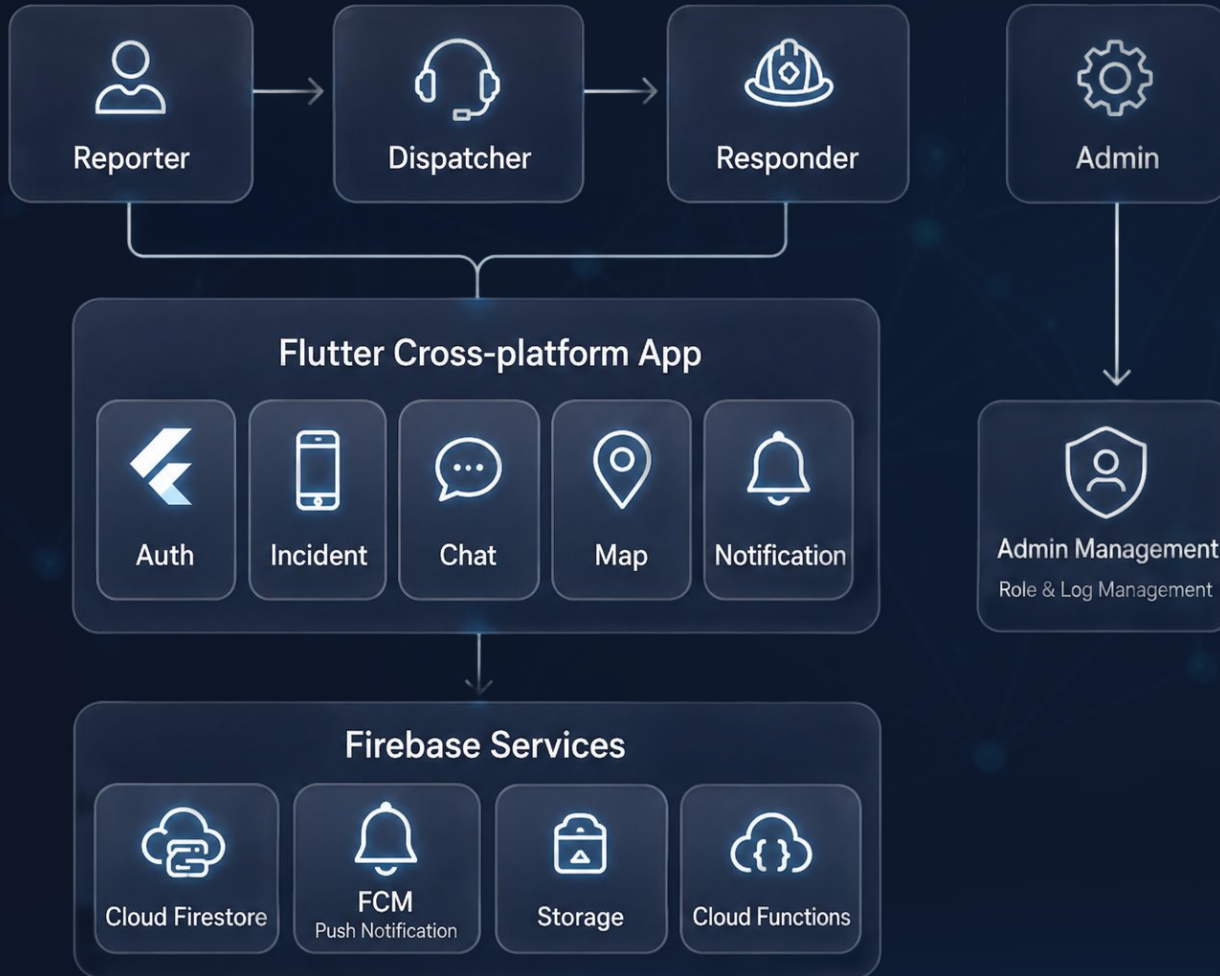
หยุดหายใจ, ตกจากที่สูง,
สารเคมีรั่วไหลร้ายแรง

≡ 5 หมวดหมู่เหตุการณ์ฉุกเฉินหลักในระบบ

- อุบัติเหตุ (Accident): รถชน, ตกโครงสร้างอาคาร
- สาธารณูปโภค (Utility): ไฟดับวงกว้าง, ท่อประปาแตกใหญ่
- การแพทย์ (Medical): เจ็บป่วยฉุกเฉิน, โรคประจำตัวกำเริบ
- ขอความช่วยเหลือ (Assistance): จับสัตว์พิษ, ติดในลิฟต์
- ความปลอดภัย (Security): ทะเลาะวิวาท, บุคคลต้องสงสัยคุกคาม

สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

User Roles



Cross-Platform Application Layer

Supports Mobile, Web and Desktop with 4 Roles

Feature-First Clean Architecture

Presentation / Domain / Data Layers for easier maintenance.

Real-time Data Flow

Real-time sync for data, locations, status and messages.

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์



Frontend Framework

- Flutter SDK: เขียนโค้ดชุดเดียวรันได้ทั้งโมบายและเว็บ
- Riverpod: ระบบการจัดการสถานะภายในแอปพลิเคชัน



Serverless Backend

- Cloud Firestore: ฐานข้อมูลเรียลไทม์ NoSQL DB
- Cloud Functions: ประมวลผลเซิร์ฟเวอร์แบบ reactive ผ่าน Node.js Engine



Geospatial & Mapping

- Google Maps API: เรนเดอร์บนฝั่งสมาร์ทโฟน
- OpenStreetMap / Leaflet: โครงข่ายแผนที่ฟรีบนเว็บไซต์ศูนย์ควบคุม

นวัตกรรม Adaptive Map Widget

Runtime Platform Switching : ระบบตรวจสอบแพลตฟอร์มขณะรัน และเลือกเครื่องมือแผนที่ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

📱 ฟังก์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device)

บนมือถือใช้ [Google Maps API](#) เพื่อรองรับการนำทางจริงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเหตุ เช่น เปิดเส้นทางไปยังพิกัดผู้แจ้งเหตุ และใช้งานร่วมกับ location service ของอุปกรณ์ได้ดี

🖥️ ฟังก์ชันเว็บเบราว์เซอร์ (Web Dashboard)

บนคอมพิวเตอร์หรือหน้าเว็บศูนย์สั่งการ ใช้ [OpenStreetMap](#) ผ่าน flutter_map เพื่อแก้ปัญหา Google Maps บนเว็บ และลดค่าใช้จ่ายจากการเปิด Dashboard ค้างไว้เป็นเวลานาน

หล่อหุ้มระบบแผนที่ผ่าน Widget เดียวเพื่อไม่ให้ไม่กระทบโค้ดส่วนอื่น

ระบบคลาวด์หลังบ้าน (Backend Ecosystem)

1. Cloud Firestore (Real-time Database)

จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ ทิกเกอร์ แชท และสถานะแบบ real-time

2. Firebase Cloud Messaging (FCM)

ส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุใหม่ การแจ้งเตือน หรือข้อความแชท

3. Cloud Functions

จัดการ backend logic เช่น notification และประมวลผลอัตโนมัติ

4. Security Rules & Case Isolation

ควบคุมสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลตามบทบาทและเหตุการณ์

5. Firebase Storage

จัดเก็บรูปภาพเหตุการณ์ หลักฐาน และไฟล์แชท

ระบบทำงานร่วมกันแบบ Real-time Event-driven Architecture เพื่อความเร็วและปลอดภัยสูงสุด

หน้าจอสำหรับผู้แจ้งเหตุ (User Mode)



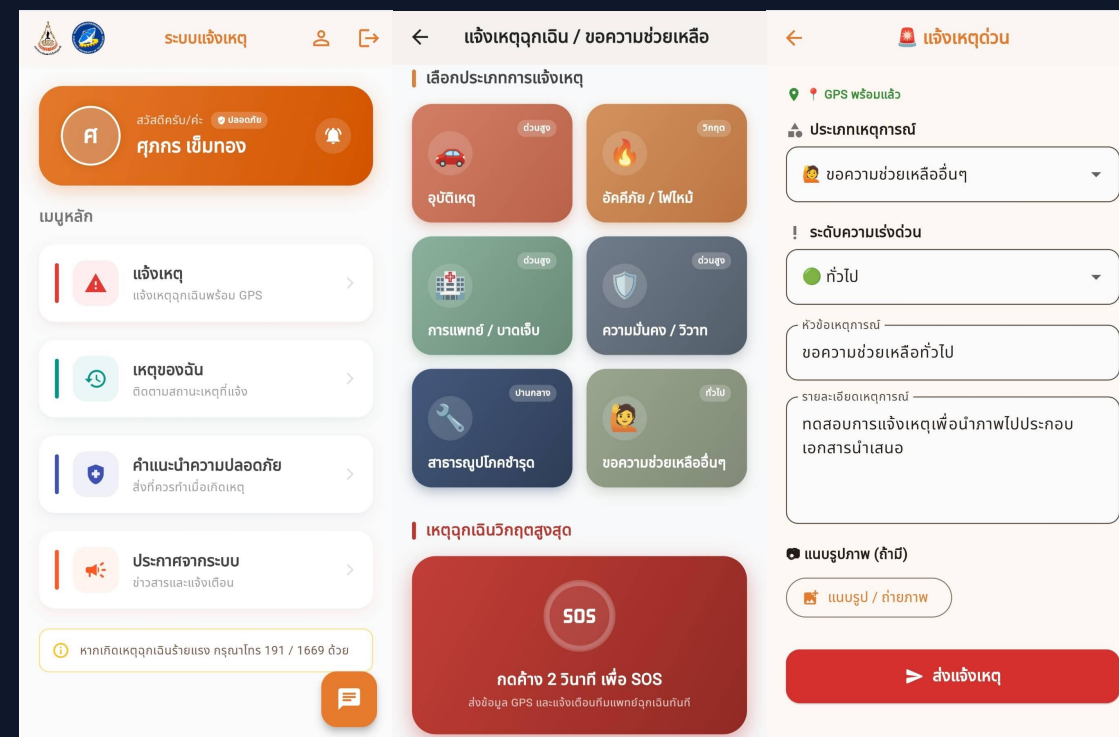
3-Tap SOS Process: ออกแบบให้ใช้งานง่ายที่สุด สามารถแจ้งเหตุเสร็จสิ้นได้ภายใน 3 สัมผัสหน้าจอ (ยกเว้นการสมัครใช้งานครั้งแรก)



Evidence Upload: ผู้แจ้งสามารถแนบรูปภาพสถานที่หรือเหตุการณ์จริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์และเตรียมอุปกรณ์ได้แม่นยำขึ้น



Live Status Timeline: หน้าจอแสดงสถานะขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่แบบสด (แจ้งเหตุแล้ว -> รับเคส -> เดินทาง -> ถึงจุดเหตุ -> เสร็จสิ้น)



หน้าจอสำหรับผู้แจ้งเหตุ (User Mode)



3-Tap SOS Process: ออกแบบให้ใช้งานง่ายที่สุด สามารถแจ้งเหตุเสร็จสิ้นได้ภายใน 3 สัมผัสหน้าจอ (ยกเว้นการสมัครใช้งานครั้งแรก)



Evidence Upload: ผู้แจ้งสามารถแนบรูปภาพสถานที่หรือเหตุการณ์จริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์และเตรียมอุปกรณ์ได้แม่นยำขึ้น



Live Status Timeline: หน้าจอแสดงสถานะขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่แบบสด (แจ้งเหตุแล้ว -> รับเคส -> เดินทาง -> ถึงจุดเหตุ -> เสร็จสิ้น)

←

รายละเอียดเหตุการณ์

ขอความช่วยเหลือทั่วไป

แจ้งเหตุแล้ว

รับเคส

เดินทาง

ถึงจุดเหตุ

เสร็จสิ้น

รายละเอียด

ทดสอบการแจ้งเหตุเพื่อนำภาพไปประกอบเอกสารนำเสนอ

ผู้แจ้ง: ศุภกร เข้มทอง

ประเภทเหตุการณ์: ขอความช่วยเหลือ

ระดับความเร่งด่วน:

ทั่วไป

สถานะ:

กำลังดำเนินการ

ผู้รับเคส: ศุภกร เข้มทอง

เวลาแจ้ง: 25/5/2026 4:03

แชท

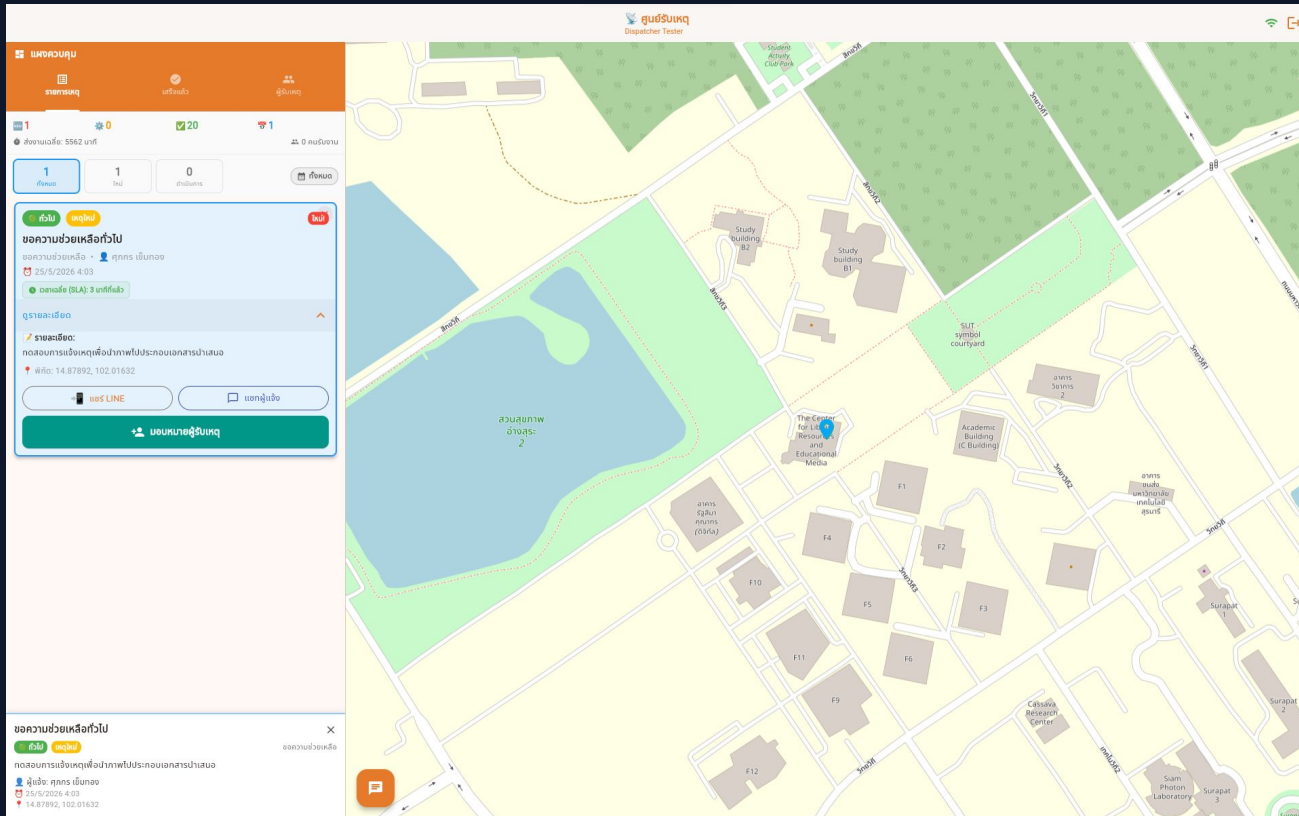
ประวัติการดำเนินการ

TIMELINE_CHANGE

r1111111@campus.local • 25/5 4:15



หน้าจอศูนย์สั่งการควบคุม (Monitor Dashboard)



Real-time Central Grid: เห็นข้อมูล พิกัด

และรายละเอียดเหตุที่ถูกแจ้งเข้ามาแบบ Real-time



Map-based Incident Coordination: ใช้แผนที่เพื่อสนับสนุน

การติดตามเหตุ การมอบหมายงาน และตอบสนองต่อเหตุ

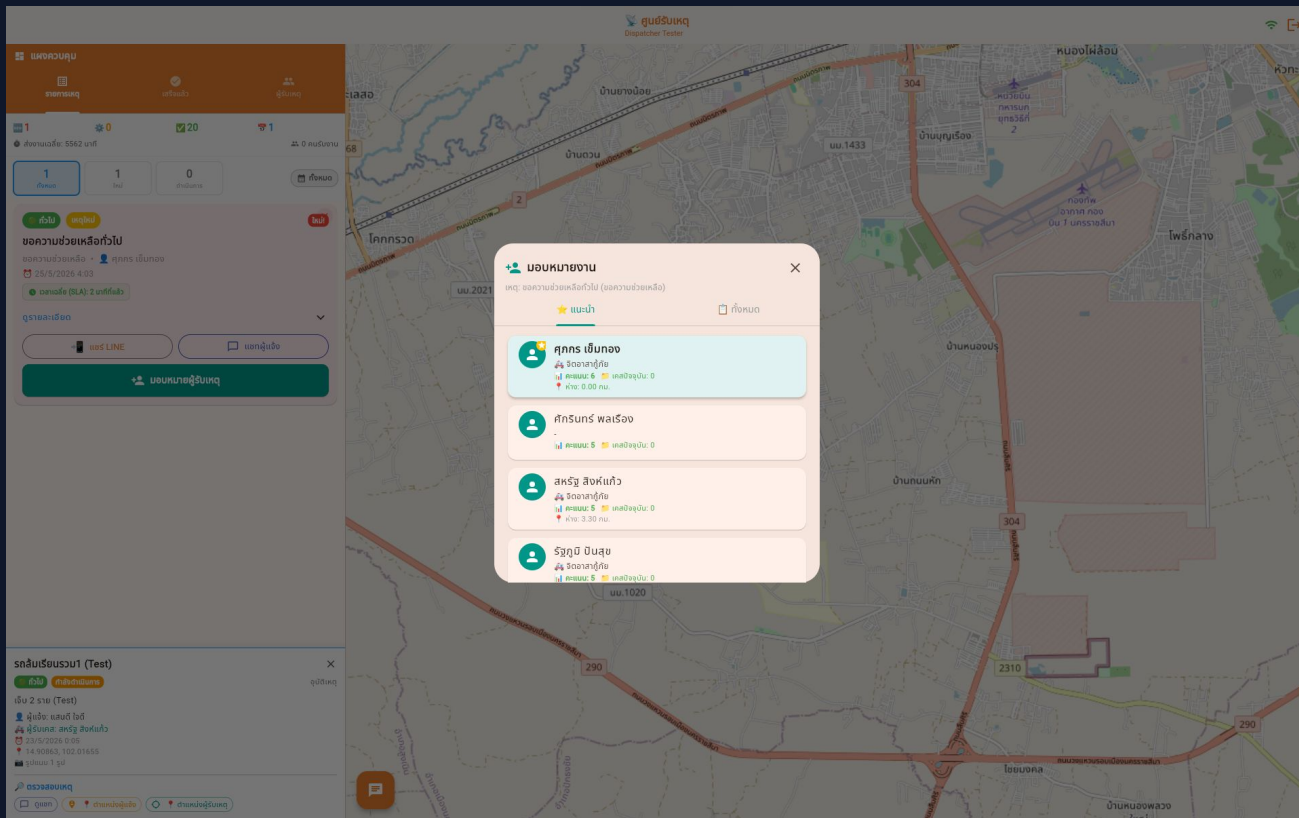


Responder Suggestion: ระบบ

คำนวณพิกัดและแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดให้ทันที



หน้าจอศูนย์สั่งการควบคุม (Monitor Dashboard)



Real-time Central Grid: เห็นข้อมูล พิกัด และรายละเอียดเหตุที่ถูกแจ้งเข้ามาแบบ Real-time



Map-based Incident Coordination: ใช้แผนที่เพื่อสนับสนุน การติดตามเหตุ การมอบหมายงาน และตอบสนองต่อเหตุ



Responder Suggestion: ระบบ คำนวณพิกัดและแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดให้ทันที



หน้าจอสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเหตุ (Responder Mode)



Active Job Card: เมื่อมีเหตุที่ถูกรายงานมา การแจ้งเตือนจะเปิดเสียงและสั่นสะเทือน พร้อมแสดงรายละเอียดผู้ป่วย และเกณฑ์ความรุนแรง



Turn-by-Turn Navigation: มีปุ่มกดนำทางจากจุดปัจจุบันไปยังพิกัดละติจูด/ลองจิจูดของผู้ประสบเหตุผ่านระบบ Google Maps

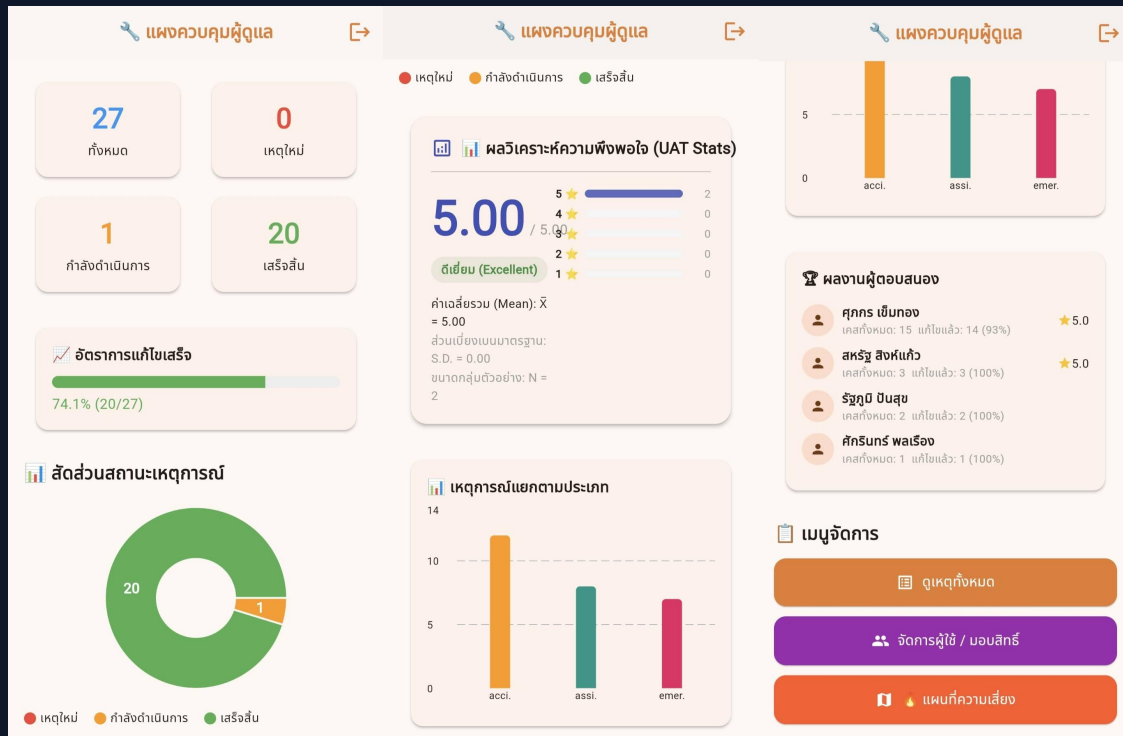


Quick Report Closing: สรุปการแก้ไขเบื้องต้นและบันทึกข้อมูล
รายการเหตุการณ์ผ่านแอปทันทีเมื่อปิดเคส

The screenshot displays the 'Responder Mode' interface. At the top, there's a navigation bar with icons for 'ผู้ตอบสนอง' (Responder), 'รายละเอียดเหตุการณ์' (Incident Details), and 'นำทาง: ขอความช่วยเหลือทั่วไป' (Navigation: General Assistance). Below this, a 'Job Card' for a 'ทั่วไป' (General) incident is shown, dated 25/5/2026 4:03. The card includes buttons for 'แชท' (Chat), 'นำทาง' (Navigation), 'รายละเอียด' (Details), and 'เสร็จสิ้น' (Complete). To the right, a 'รายละเอียด' (Details) section provides information about the incident, including the location 'กาดสวนแก้ว' (Kad Suan Kaeo) and the status 'เสร็จสิ้น' (Complete). At the bottom, there's a 'โทรหาผู้แจ้ง' (Call Reporter) button and a 'เปิดนำทางใน Google Maps' (Open Navigation in Google Maps) button.



หน้าจอแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ (Admin Mode)



Role Verification Control: ควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเพื่อความปลอดภัย และการจัดการบทบาทของผู้ใช้งาน



Anti-Spoofing Rules: ป้องกันการแอบอ้างข้ามสิทธิ์ผู้ใช้งานผ่านการเขียนคำสั่งควบคุมที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หลังบ้านอย่างเข้มงวด



System Logs: ตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานและการแก้ไขข้อมูลหลังบ้าน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก



การทดสอบและประสิทธิภาพระบบ

เวลาเฉลี่ยขั้นตอนการแจ้ง การระบุพิกัด และการระบุรายละเอียดเหตุการณ์



ยกระดับประสิทธิภาพการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ด้วยการลดระยะเวลาเฉลี่ยลง **78.37%**

*** ระยะเวลาใช้งานจริงอาจอยู่ในช่วงประมาณ 45-59 วินาที

โดยขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ต ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ความคุ้นชินในการใช้งาน และรายละเอียดของข้อมูลเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ระบุ

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ทดสอบ

ผลสรุปสถิติตัวเลขจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานระบบร่วมกันจำนวน 41 ท่าน

หัวข้อการวิเคราะห์ประเมินผลระบบ	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ส่วนเบี่ยงเบน (S.D.)	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบและการใช้งานระบบ (UX/UI)	4.57	0.04	มากที่สุด
2. ด้านฟังก์ชันการทำงานตรงตามความต้องการและประสิทธิภาพ	4.55	0.07	มากที่สุด
3. ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับต่อมาตรการความปลอดภัย	4.60	0.06	มากที่สุด
สรุปภาพรวมความพึงพอใจของระบบทั้งหมด	4.57	0.09	มากที่สุด

บทสรุปและการทดสอบระบบ



Key Takeaways

Faster Response : ลดเวลาแจ้งเหตุเฉลี่ยลง 78.37% ด้วยการส่งพิกัด

สถานะ และรายละเอียดแบบดิจิทัล

Cross-Platform Operation: พัฒนาแอปให้ใช้งานได้ทั้งบนมือถือและ

เว็บแดชบอร์ดจากโค้ดชุดเดียว รองรับการทำงานของทั้งระบบ

Real-time Cloud Coordination : เชื่อมต่อเหตุการณ์ แชนแนลแจ้งเตือน

และสถานะงานผ่าน Firebase Real-time และปลอดภัย

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน

พร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำและข้อสงสัยครับ

แหล่งที่มาของภาพอ้างอิง (Image Sources)

รายการอ้างอิงกราฟิกและภาพถ่ายในเล่มและสไลด์รายงาน:

- ภาพแผนที่ผังมหาวิทยาลัย 7,000 ไร่: <https://koratdaily.com/blog.php?id=14679>
- ไอคอนและเวกเตอร์สถาปัตยกรรมระบบ: <https://docs.google.com/presentation> with Nano Banana 2
- แผนที่โครงข่ายพื้นที่หลังฝั่งแดชบอร์ดเบราว์เซอร์: OpenStreetMap Contributors Data Base (openstreetmap.org)
- แผนที่เร็นเดอร์ผังอุปกรณ์พกพามือถือ: Google Maps Platform Geospatial Imagery Database
- ภาพหน้าจอที่แสดงรายละเอียดของแอป: <https://campus-incident-system.web.app>